FRACTIONS ET PUISSANCES

Cours — Seconde

Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

I — Développement décimal limité et illimité d'une fraction

Définition 1 — Développement décimal

On obtient l'écriture décimale d'une fraction $\frac{a}{b}$ en posant la division de a par b : c'est son **développement décimal**.

- Si un reste devient nul, la division se termine : le développement est **limité** et donne un **nombre rationnel décimal**.

  Exemple : on pose la division de 7 par 8.

  On obtient $\frac{7}{8} = 0{,}875 = \frac{875}{1000}$: cette fraction est égale à une **fraction décimale** (de dénominateur 10, 100, 1000…).

7	8
0	0,8 7 5
7 0	
6 4	
6 0	
5 6	
4 0	
4 0	
0	

- Sinon, la division ne se termine pas : le développement est **illimité**. Un reste revient forcément (car il n'y a que $b-1$ restes non nuls possibles).

  Exemple : on pose la division de 1 par 3.

  On obtient $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ Le bloc de chiffres qui se répète sans fin est appelé la **période** : ici, $\frac{1}{3}$ a pour période 3.

  La fraction n'est pas égale à une fraction décimale : elle donne un **nombre rationnel non décimal**.

1	3
0	0,3 3 3 …
1 0	
9	
1 0	
9	
1 0	
9	
1	
…	

Méthode 1 — Écrire le développement décimal d'une fraction

On pose la division comme à l'école : on écrit la virgule au quotient, puis, à chaque étape, on abaisse un 0 à côté du reste. Si un reste vaut 0, la division se termine. Si un reste déjà obtenu revient, elle ne se termine pas : les mêmes chiffres reviennent sans fin.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exemples *(au tableau)*

Poser la division, puis donner le développement décimal de chaque fraction ; dire s'il est limité ou illimité et, s'il est illimité, donner sa période. Conclure : nombre rationnel décimal ou nombre rationnel non décimal ?

a) $\frac{7}{8}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{13}{6}$ d) $\frac{3}{7}$

À vous de jouer

Mêmes questions pour : e) $\frac{9}{4}$ f) $\frac{5}{9}$ g) $\frac{7}{6}$ h) $\frac{2}{7}$

Définition 2 — Valeur approchée par défaut, par excès

Le développement décimal de $\frac{3}{7}$ commence par 0,428… : on a $0{,}42 < \frac{3}{7} < 0{,}43$. On dit que 0,42 est la **valeur approchée par défaut** de $\frac{3}{7}$ au centième, et que 0,43 est sa **valeur approchée par excès** au centième.

Méthode 2 — Donner une valeur approchée d'une fraction

On écrit le développement décimal (méthode 1) avec un chiffre de plus que la précision demandée ; on coupe après le chiffre demandé (par défaut), puis on ajoute 1 à ce chiffre (par excès).

Exemples *(au tableau)*

Donner la valeur approchée par défaut et la valeur approchée par excès, puis encadrer la fraction : a) $\frac{3}{7}$ au centième b) $\frac{13}{6}$ au millième c) $\frac{2}{3}$ au dixième

À vous de jouer

Mêmes questions pour : d) $\frac{2}{7}$ au centième e) $\frac{7}{6}$ au millième f) $\frac{5}{9}$ au dixième

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Simplification de fractions

Définition 3 — Nombre premier

Un **nombre premier** est un entier qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Les premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29…

1 n'est pas premier (un seul diviseur) ; 15 n'est pas premier ($15 = 3 \times 5$).

Propriété 1 — Décomposition en produit de facteurs premiers

Tout entier supérieur ou égal à 2 s'écrit comme un produit de nombres premiers, et d'une seule façon à l'ordre près : $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$.

Rappel : critères de divisibilité

Un entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair ; par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3 ; par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Pour 7, 11, 13…, on pose la division.

Méthode 3 — Décomposer un entier en produit de facteurs premiers

On divise par le plus petit nombre premier possible (2, puis 3, puis 5…), puis on recommence avec le quotient, jusqu'à obtenir 1 : ce sont les **divisions successives**.

Exemples *(au tableau)*

Décomposer en produit de facteurs premiers : a) 60 b) 126 c) 360 d) 231

À vous de jouer

Décomposer en produit de facteurs premiers : e) 90 f) 150 g) 540 h) 455

Définition 4 — PGCD, fraction irréductible

Le **PGCD** de deux entiers est leur plus grand diviseur commun ; on le note PGCD(60 ; 126).

Une fraction est **irréductible** quand son numérateur et son dénominateur n'ont pas d'autre diviseur commun que 1 : on ne peut plus la simplifier.

Propriété 2 — Calcul du PGCD

Le PGCD est le produit des facteurs premiers **communs** aux deux décompositions, chacun pris autant de fois qu'il est commun. En simplifiant une fraction par le PGCD, on obtient une fraction irréductible.

Méthode 4 — Simplifier une fraction avec le PGCD

Exemples *(au tableau)*

Calculer le PGCD du numérateur et du dénominateur, puis écrire la fraction sous forme irréductible :

a) $\frac{60}{126}$ b) $\frac{84}{360}$ c) $\frac{231}{385}$

À vous de jouer

Mêmes questions pour : d) $\frac{90}{150}$ e) $\frac{84}{540}$ f) $\frac{154}{455}$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Additionner et soustraire des fractions

Propriété 3 — Le signe d'une fraction

Pour $b \neq 0$: $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$ et $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$.

On écrit le signe moins d'une fraction au numérateur ou devant le trait de fraction, jamais au dénominateur.

Un signe moins devant une fraction s'applique à **tout** le numérateur : on le met entre parenthèses.

Exemple

$\frac{5}{-8} = -\frac{5}{8}$ *on ne laisse pas le moins au dénominateur*

$\frac{-6}{-7} = \frac{6}{7}$ *deux signes moins : la fraction est positive*

$-\frac{2-9}{4} = -\frac{-7}{4}$ *le moins porte sur tout le numérateur, calculé d'abord*

$-\frac{2-9}{4} = \frac{7}{4}$ *deux signes moins*

Propriété 4 — Somme de fractions

Pour additionner (ou soustraire) des fractions, on les écrit avec le **même dénominateur**, puis on additionne (ou on soustrait) les numérateurs ; le dénominateur ne change pas :

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d} \qquad \frac{a}{d} - \frac{b}{d} = \frac{a-b}{d}$$

Méthode 5 — Additionner et soustraire des fractions

Exemples *(au tableau)*

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée ; pour d), x désigne un nombre, écrire l'expression avec une seule fraction :

a) $A = \frac{-7}{-6} + \frac{-3}{12}$

b) $B = \frac{4}{5} - \frac{-2}{3}$

c) $C = \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{9} - \frac{1}{18}$

d) $D = 3 - \frac{x-1}{5}$

À vous de jouer

Mêmes consignes ; pour I, x désigne un nombre :

$$E = \frac{-2}{-3} + \frac{-5}{6} \qquad F = \frac{5}{6} - \frac{-3}{4} \qquad G = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{10} \qquad H = 4 - \frac{7}{3} \qquad I = 2 - \frac{x+3}{4}$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

IV — Multiplier et diviser des fractions

Propriété 5 — Produit et quotient

Pour b, c et d non nuls :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \qquad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son **inverse**.

Simplifier : seulement des produits

Dans un quotient de **produits**, on peut barrer un même facteur en haut et en bas. Jamais dans une **somme** : dans $\frac{-2+9}{5+9}$, on ne barre pas les 9. Quand on barre tout le numérateur, il reste 1, et non 0.

Méthode 6 — Multiplier et diviser des fractions

On fixe d'abord le signe en comptant les signes moins. On n'effectue pas les produits : comme pour simplifier une fraction (méthode 4), on décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers, puis on barre les facteurs communs.

Exemples *(au tableau)*

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée ; pour e), x désigne un nombre :

a) $A = \frac{3}{-4} \times \frac{-5}{7}$

b) $B = 6 \times \frac{4}{5}$

c) $C = \frac{28}{15} \times \frac{25}{14}$

d) $D = \frac{5}{6} \div \frac{-10}{9}$

e) $E = \frac{6x}{5} \times \frac{10}{9}$

À vous de jouer

Mêmes consignes ; pour K, x désigne un nombre :

$$F = \frac{2}{-7} \times \frac{-3}{5} \qquad G = 4 \times \frac{2}{9} \qquad H = \frac{21}{20} \times \frac{8}{35}$$

$$I = \frac{3}{10} \div \frac{-9}{5} \qquad J = \frac{-4}{9} \div 8 \qquad K = \frac{4x}{15} \times \frac{9}{8}$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

V — Fractions et priorités de calcul

Propriété 6 — Priorités de calcul

On effectue, dans cet ordre :

1. les calculs entre **parenthèses**, en commençant par les plus intérieures ;
2. les **puissances** ;
3. les **multiplications et divisions**, de gauche à droite ;
4. les **additions et soustractions**, de gauche à droite.

Propriété 7 — Fraction de fractions

Pour b, c et d non nuls : $\dfrac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$.

Quand le numérateur ou le dénominateur est un calcul, on le calcule à part, puis on divise.

Méthode 7 — Mener un calcul avec des fractions

Exemples *(au tableau)*

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

a) $A = \dfrac{5}{6} - \dfrac{-2}{3} \times \dfrac{3}{2^2}$

b) $B = \dfrac{-5}{3 + \frac{3}{2^2}}$

c) $C = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \div \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right)$

d) $D = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} \div \dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6}$

À vous de jouer

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$$E = \left(2 + \frac{1}{3} - \frac{3}{4}\right) \times \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) \qquad F = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3}}$$

$$G = -\frac{3}{7} \times \left[\left(\frac{1}{2} + \frac{5}{4}\right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right)\right] \qquad H = \left(\frac{-3}{4} + \frac{1}{2}\right) \div \left(\frac{2}{3} + \frac{5}{-6}\right)$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 19.

VI — Produit en croix

Propriété 8 — Produit en croix

Pour $b \neq 0$ et $d \neq 0$: si $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$, alors $a \times d = b \times c$.

Pourquoi ?

On écrit les deux fractions avec le dénominateur commun $b \times d$: $\dfrac{a \times d}{b \times d} = \dfrac{c \times b}{d \times b}$. Deux fractions égales de même dénominateur ont le même numérateur : $a \times d = b \times c$.

Méthode 8 — Résoudre une équation par le produit en croix

Exemples *(au tableau)*

Résoudre les équations suivantes :

a) $\dfrac{x}{3} = \dfrac{5}{4}$

b) $\dfrac{x}{4} = \dfrac{x+3}{6}$

c) $\dfrac{x+3}{2} = \dfrac{2x-1}{3}$

d) $\dfrac{2x+1}{4} = \dfrac{3x-2}{-2}$

Vérifier une solution

On remplace x par la valeur trouvée dans chaque membre. Pour b) : $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ et $\frac{6+3}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$; les deux membres sont égaux, donc 6 est bien la solution.

À vous de jouer

Résoudre, puis vérifier :

e) $\dfrac{3}{7} = \dfrac{x}{14}$ f) $\dfrac{3x}{4} = \dfrac{7-x}{2}$ g) $\dfrac{2x+1}{3} = \dfrac{x+4}{2}$ h) $\dfrac{3x-2}{4} = \dfrac{5-x}{8}$ i) $\dfrac{5x+2}{3} = \dfrac{4-x}{-2}$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 22.

Méthode 9 — Résoudre une équation à plusieurs fractions

Quand un membre contient une somme de fractions, le produit en croix ne s'applique pas : on multiplie **chaque terme** des deux membres par un dénominateur commun.

Exemples *(au tableau)*

Résoudre les équations suivantes :

a) $x + \dfrac{x}{3} = 12$

b) $\dfrac{t}{4} - \dfrac{t+1}{6} = 1$

c) $\dfrac{z-1}{2} - \dfrac{z-3}{6} = \dfrac{2z+1}{9}$

À vous de jouer

Résoudre :

d) $\dfrac{x}{3} - \dfrac{x}{5} = 4$ e) $\dfrac{3t-1}{2} + \dfrac{t-3}{4} = t$ f) $\dfrac{y}{2} + \dfrac{2y}{3} = \dfrac{y}{4} + 11$

g) $\dfrac{y+6}{4} = \dfrac{y-2}{3} - \dfrac{y}{6}$ h) $\dfrac{3z+1}{4} - \dfrac{5z-2}{3} = \dfrac{1-13z}{12}$

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 et 24.

VII — Fractions et problèmes

Propriété 9 — Fraction d'une quantité

Prendre les $\frac{a}{b}$ **de** quelque chose, c'est **multiplier** par $\frac{a}{b}$: les $\frac{2}{3}$ de 60 font $\frac{2}{3} \times 60 = 40$.

Une fraction prise « du reste » porte sur ce qui reste, pas sur le total : on calcule d'abord ce reste.

Méthode 10 — Résoudre un problème de fractions

Exemples *(au tableau)*

a) Un train de 360 places part de Lille avec les trois quarts de ses places occupées. À Arras, des voyageurs occupent les deux tiers des places restées libres. Combien de places sont encore libres ?

b) Malo a un forfait mobile de 60 Go. Il en utilise le quart pour les vidéos, puis les deux cinquièmes de ce qui reste pour les réseaux sociaux. Quelle fraction du forfait lui reste-t-il ? Combien de gigaoctets cela fait-il ?

c) Une boutique en ligne vend les deux tiers de son stock de casques audio le premier jour des soldes, puis les trois cinquièmes du reste le deuxième jour. Il reste alors 20 casques. Combien en a-t-elle vendu ?

À vous de jouer

1°) Une cuve de 240 L est remplie aux cinq sixièmes. On en vide les trois quarts. Combien de litres reste-t-il dans la cuve ?

2°) Sami dépense le quart de ses économies pour un téléphone, puis les deux tiers de ce qui reste pour un vélo. Il lui reste 75 €. Combien avait-il économisé ?

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

VIII — Puissances

Définition 5 — Puissance d'un nombre

Pour un nombre a et un entier $n \geqslant 1$:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}} \qquad a^0 = 1 \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

Un exposant positif compte des multiplications, un exposant négatif des divisions : $5^{-2} = \frac{1}{5 \times 5} = \frac{1}{25}$.

En particulier, $a^{-1} = \frac{1}{a}$: a^{-1} est l'**inverse** de a.

Définition 6 — Puissances de 10

$10^n = 1\underbrace{0\ldots0}_{n \text{ zéros}}$ et $10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0,\underbrace{0\ldots0}_{n-1 \text{ zéros}}1$ (n chiffres après la virgule).

Exemples : $10^6 = 1\,000\,000$; $10^{-4} = 0{,}0001$.

Signe d'une puissance

Un nombre négatif élevé à une puissance **paire** donne un résultat positif ; à une puissance **impaire**, un résultat négatif : $(-2)^4 = 16$, $(-2)^3 = -8$. Attention aux parenthèses : $(-3)^2 = 9$, mais $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$.

Méthode 11 — Calculer avec des puissances

Exemples *(au tableau)*

Calculer :

a) $A = (3^2 - 4) \times (-1)^7$

b) $B = (-2)^3 + (-3)^2 \times (-2)$

c) $C = -3^2 + (-3)^2 - (-3)^3$

À vous de jouer

Calculer :

$$D = (2^3 - 5) \times (-1)^6 \qquad E = (-1)^9 + (-2)^4 \times (-3) \qquad F = (-6)^2 - 6^2 + (-2)^3$$

Méthode 12 — Passer d'un exposant négatif à une fraction

Exemples *(au tableau)*

a) Écrire sous forme de fraction : $A = (-3)^{-2}$ et $B = -4^{-2}$.

b) Écrire sous la forme a^n : $C = \frac{1}{9}$, $D = \frac{1}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$ et $E = \frac{1}{(-4) \times (-4) \times (-4)}$.

À vous de jouer

1°) Écrire sous forme de fraction : $F = (-2)^{-3}$ $G = -3^{-2}$ $H = \left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$

2°) Écrire sous la forme a^n : $I = \frac{1}{6}$ $J = \frac{1}{5 \times 5 \times 5 \times 5}$ $K = \frac{1}{(-7) \times (-7)}$

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 34.

IX — Règles de calcul sur les puissances

Propriété 10 — Règles de calcul

Pour a et b non nuls, n et p entiers relatifs :

$a^n \times a^p = a^{n+p}$	exemple : $5^4 \times 5^{-6} = 5^{4+(-6)} = 5^{-2}$
$\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$	exemple : $\frac{(-2)^9}{(-2)^4} = (-2)^{9-4} = (-2)^5$
$(a^n)^p = a^{n \times p}$	exemple : $(4^3)^5 = 4^{3 \times 5} = 4^{15}$
$(a \times b)^n = a^n \times b^n$	exemple : $(3x)^2 = 3^2 \times x^2 = 9x^2$
$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	exemple : $\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{3^2}{5^2} = \frac{9}{25}$

Méthode 13 — Simplifier avec les règles sur les puissances

Exemples *(au tableau)*

Simplifier, puis calculer :

a) $A = \frac{(2^2)^{-3} \times 3}{(2 \times 3)^{-2}}$

b) $B = \dfrac{3^4 \times 10^{-5} \times (3^2)^3 \times (10^{-1})^2}{3^8 \times 10^{-4}}$

À vous de jouer

Simplifier, puis calculer :

$$C = \frac{(3^2)^{-2} \times 2}{(3 \times 2)^{-3}} \qquad D = \frac{2^5 \times 10^{-4}}{2^3 \times 10^{-6}} \qquad E = \frac{a^4 \times (a^{-3})^2}{(a^2)^3} \quad (a \neq 0)$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 35 à 39.

X — Notation scientifique

Définition 7 — Notation scientifique

La **notation scientifique** d'un nombre décimal non nul est son écriture $a \times 10^n$, où a a **un seul chiffre non nul avant la virgule** et n est un entier relatif.

Exemples : $27\,800 = 2{,}78 \times 10^4$; $-40\,500\,000 = -4{,}05 \times 10^7$; $0{,}000\,000\,63 = 6{,}3 \times 10^{-7}$.

Pour ne pas se tromper d'exposant

Le produit $a \times 10^n$ ne doit pas changer de valeur : quand la virgule de a recule de k rangs (le nombre devient plus petit), l'exposant augmente de k ; quand elle avance, l'exposant diminue.

Méthode 14 — Écrire un nombre en notation scientifique

Exemples *(au tableau)*

Donner la notation scientifique de :

a) $A = 5\,600\,000$ et $B = 0{,}000\,47$

b) $C = 318{,}2 \times 10^{-6}$

c) $D = \dfrac{4 \times 10^2 \times 9 \times 10^5}{60 \times 10^3}$

d) $E = 6 \times 10^3 + 47 \times 10^{-2}$

À vous de jouer

Donner la notation scientifique de :

$$F = 3\,470\,000 \qquad G = 0{,}000\,902 \qquad H = 72{,}6 \times 10^{-5} \qquad I = \frac{8 \times 10^5 \times 3 \times 10^{-3}}{6 \times 10^4}$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 40 à 44.